

Requerimientos y Casos De Uso

- **INTRODUCCIÓN:**
- **REQUERIMIENTOS:**
 - **REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:**
 - El sistema debe incluir minijuegos que están separados en categorías representando conceptos de la ingeniería de software
 - El sistema debe permitir al usuario crear un archivo de guardado para guardar su progreso, el cual debe ser guardado en un archivo en el sistema (serialización).
 - Cuando se selecciona un archivo de guardado, el sistema debe leer el contenido del archivo y asignar la información guardada a los campos indicados (deserialización)
 - Los archivos de guardado pueden ser copiados o borrados por el usuario
 - El sistema tiene tres modos: Quiz, Free Play, Maratón y Ronda aleatoria
 - En el modo Quiz, el sistema hace diferentes preguntas al usuario separadas por categorías, cuando el usuario responde las preguntas de una categoría, se pasa a la siguiente.
 - Las categorías del modo Quiz se seleccionan de forma aleatoria, cada categoría tiene 10 preguntas de origen aleatorio.
 - El sistema debe evaluar correctamente las respuestas del usuario y asignar una puntuación basada en la velocidad en el que fue resuelto el problema
 - El sistema debe establecer un límite de tiempo para la resolución de cada acertijo/nivel
 - El usuario debe ser capaz de pausar el sistema en cualquier momento, sin embargo, el sistema no muestra el problema en cuestión mientras se resuelve
 - Si el usuario responde un acertijo de forma incorrecta en el modo Quiz, el sistema debe informar al usuario de su error y pasar al siguiente problema
 - Cuando el usuario responde todas las preguntas del Quiz, el sistema muestra la puntuación obtenida de todas las preguntas
 - Si el usuario responde tres preguntas de forma incorrecta en el modo Maratón, el modo acaba y muestra la puntuación obtenida
 - **ATRIBUTOS DE CALIDAD Y REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES:**
 - Rendimiento

- El sistema debe mantener una renderización constante de fotogramas cada segundo
 - Los procesos de carga del sistema no deben superar más de 30 segundos
- Usabilidad
 - El sistema debe utilizar un sistema de entrada mixto que combine bloques prefabricados con poco texto para agilizar la resolución de acertijos y evitar la frustración de usar exclusivamente el teclado virtual.
- Portabilidad
 - El sistema se debe adaptar a varios dispositivos móviles donde se descargue, dependiendo de su resolución y el tamaño de la pantalla
 -
- Recuperabilidad
 - El sistema guarda automáticamente el progreso realizado.
- RESTRICCIONES:
 - Solo existe un máximo de 5 espacios de guardado

● **CASOS DE USO:**

- Iteración 1:

Caso de uso	Crear archivo de guardado
Actores	Usuario
Precondiciones	● El sistema tiene que estar instalado correctamente ● Debe de haber espacios restantes para crear un nuevo archivo
Postcondiciones	Un archivo que registra el progreso del usuario esta creado
Flujo normal	1. El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción “Crear Archivo” 2. El sistema cambia a la pantalla de creación de archivo, la cual tiene un campo donde hay que nombrar el archivo 3. El usuario escribe el nombre del archivo 4. El sistema ilumina el botón de continuar, indicando que se puede seguir. 5. El usuario hace clic en el botón de continuar 6. El sistema crea un archivo dentro del dispositivo ubicado con el nombre ingresado y regresa al usuario a la pantalla de selección de archivo
Flujos alternativos	3.1 Nombre de archivo ya existe 1. El usuario ingresa un nombre que ya existe dentro del juego 2. El sistema indica al usuario que el nombre del archivo ya existe y que debe escribir otro nombre

Caso de uso	Solución de minijuego
Actores	Usuario
Precondiciones	• El usuario tuvo que seleccionar un archivo • El usuario está en un modo de juego
Postcondiciones	• El usuario ha terminado el minijuego con una puntuación asignada
Flujo normal	1. El usuario inicia el minijuego 2. El sistema muestra una pregunta en pantalla e inicializa un temporizador mostrado en pantalla 3. El usuario responde la pregunta de forma correcta 4. El sistema informa al usuario que seleccionó la respuesta correcta y determina una puntuación del 1 al 10 (con decimal) basado en el tiempo que tardó el usuario en completar el problema
Flujos alternativos	3.1 Se acabó el tiempo para resolver el problema 1. El sistema indica al jugador que se acabó el tiempo y finaliza el minijuego con puntuación de 0. 3.1.1 Se acabó el tiempo en el modo "Free Play": 1. El sistema indica al jugador que se acabó el tiempo 2. El usuario responde a la pregunta de forma correcta 3. El sistema otorga una puntuación de 1 punto 3.2 La respuesta fue resuelta de forma incorrecta 1. El sistema indica al usuario que la respuesta es incorrecta, asignando una puntuación de 0 y la muestra al usuario

Caso de uso	Seleccionar minijuego por categoría
Actores	Usuario
Precondiciones	• Haber seleccionado un archivo de guardado
Postcondiciones	• El usuario ha entrado al minijuego específico
Flujo normal	1. El usuario selecciona el modo de "Free Play" 2. El sistema cambia a la pantalla de "Free Play", donde se muestran las diferentes categorías disponibles 3. El usuario selecciona la categoría que busca 4. El sistema muestra una pantalla que muestra los minijuegos asociados con la categoría 5. El usuario selecciona el minijuego que quiere jugar

	6. El sistema muestra una pantalla donde se muestran tres dificultades a seleccionar 7. El usuario escoge la dificultad que desea 8. El sistema muestra un cuadro donde indica el número de preguntas a hacer (20 máximo) 9. El usuario escribe el número indicado y selecciona la opción "Empezar" 10. El sistema inicia una serie de preguntas 11. Se repite el caso "Solución de minijuego" hasta solucionar el número de preguntas seleccionados 12. El sistema calcula la puntuación de cada pregunta respondida y muestra la puntuación final al usuario
Flujos alternativos	9.1 El usuario escribe un número no aceptado 1. El sistema deshabilita la opción de continuar y pide al usuario cambiar de número

Caso de uso	Superar el modo Quiz
Actores	Usuario
Precondiciones	• Haber seleccionado un archivo de guardado
Postcondiciones	• El usuario ha obtenido una puntuación en el modo Quiz
Flujo normal	1. El usuario selecciona el modo Quiz 2. El sistema muestra la pantalla de inicio del modo Quiz, donde el sistema muestra las dificultades disponibles 3. El usuario selecciona una dificultad 4. El sistema muestra al usuario donde le pide al usuario el número de preguntas por categoría (10 a 20) y un botón para continuar (por default, el número seleccionado es 10) 5. El usuario selecciona la cantidad de minijuegos y escoge el botón de continuar 6. Hasta que todas las categorías han sido seleccionadas: a. El sistema escoge una categoría aleatoria e inicia las preguntas b. Se repite el caso "Solución de minijuego" hasta solucionar el número de preguntas seleccionados 7. Una vez respondidas las preguntas de todas las categorías, el sistema calcula la puntuación de cada pregunta respondida y muestra la puntuación final al usuario, junto con la puntuación de cada categoría
Flujos alternativos	

○ Iteración 2:

Caso de uso	colocar bloque de código/pseudo-código en área de respuesta
Actores	Usuario
Precondiciones	El usuario se encuentra dentro de la pantalla de un minijuego activo. La interfaz muestra bloques prefabricados disponibles.
Postcondiciones	El bloque queda fijado visualmente en el área donde se construirá el algoritmo.
Flujo normal	1. El usuario toca y mantiene presionado un bloque prefabricado en la pantalla táctil. 2. El usuario arrastra el bloque hacia el área central de estructuración de código/pseudo-código (drag and drop). 3. El usuario suelta el dedo de la pantalla. 4. El sistema "engancha" o ajusta el bloque gráficamente dentro de la cuadrícula o línea de respuesta.
Flujos alternativos	3.1 Soltar el bloque fuera del área permitida: 1. El usuario suelta el bloque en una zona no válida de la pantalla. 2. El sistema regresa automáticamente el bloque a su posición original en el menú de opciones.

- Iteración 3: